在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_deploying_otc_aws.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 1
在 AWS 中□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□ 1
在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP HA □ 6

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP

□可以在□系□配置中或在 AWS 中作□ HA □□□ Cloud Volumes ONTAP 。

在 AWS 中□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□

如果要在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 、□需要在 Cloud Manager 中□建新的工作□境。

□始之前

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

> □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□□已准□好□□配置并从管理□□□取 AWS 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果要□□ BYOL 系□，必□具有 20 位序列号（□可□密□）。
- 如果要使用 CIFS 、必□□置 DNS 和 Active Directory 。有□□□信息，□参□ "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"。

在□建工作□境之后、 Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中□□□□□例以□□□接性。如果成功、 Cloud Manager 会立即□止□例、然后□始部署 Cloud Volumes ONTAP 系□。如果 Cloud Manager 无法□□□接性、□无法□建工作□境。□□□□例可以是 t2.nano （□于默□ vPC 占用）或 m3.medium （□于□用 vPC 占用）。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□一个位置 * ：□□ * Amazon Web Services* 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node* 。
3. * □□信息和凭据 * ：可□□更改 AWS 凭据和□□，□入工作□境名称，根据需要添加□□，然后□入密□。

   本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

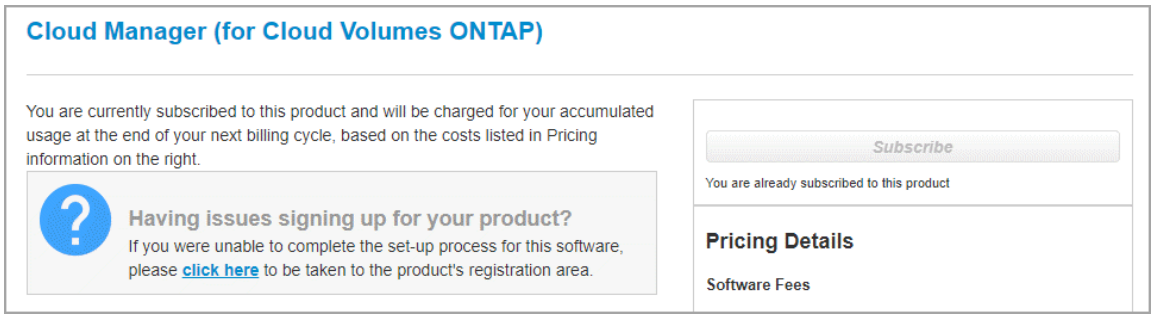
字段	Description
工作□境名称	Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Amazon EC2 □例。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。
添加□□	AWS □□是 AWS □源的元数据。Cloud Manager 将□些□□添加到 Cloud Volumes ONTAP □例以及与□□例□□的□个 AWS □源。在□建工作□境□，最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建工作□境后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "AWS 文□：□□ Amazon EC2 □源"。
用□名和密□	□些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ OnCommand System Manager 或其 CLI □接到 Cloud Volumes ONTAP 。

字段	Description
□□凭据	□□要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系□的 AWS 凭据和 Marketplace □□。□□ * 添加□□ * 将□定凭据与□□□□。要□建按需□□ Cloud Volumes ONTAP 系□，□需要从 AWS Marketplace 中□□与 Cloud Volumes ONTAP □□□□的 AWS 凭据。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系□以及□□用的□个附加功能，此□□将向□收取□用。"了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"。

以下□□介□如何将按需□□的 Marketplace □□与□的 AWS 凭据相□□：

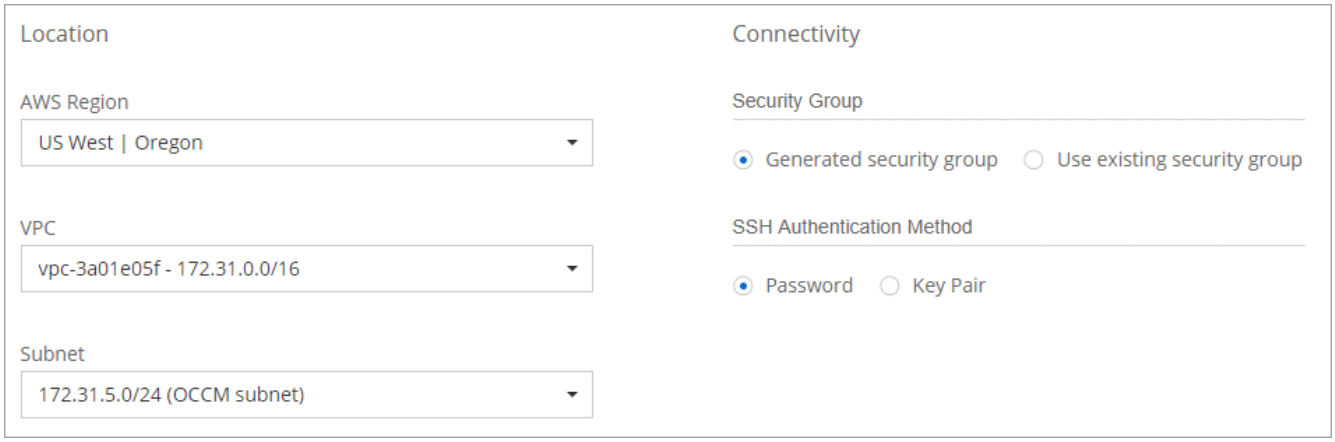
▶ https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

如果多个 IAM 用□在同一个 AWS □□中工作，□□个用□都需要□□。第一个用□□□后， AWS Marketplace 会通知后□用□他□已□□，如下□所示。□然已□ AWS *account* □□，但□个 IAM 用□都需要将自己与□□□□□起来。如果□看到以下消息，□□□ * □□此□ * □接以□到 Cloud Central 并完成此□
程。



4. * 服□ * ：保持服□□于□用状□或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的□个服□。
   - "了解有□云合□性的更多信息"。
   - "了解有□□□到云的更多信息"。
   - "了解有□□控的更多信息"。
5. * 位置和□接 * ：□入□在 AWS 工作表中□□的网□信息。

   下□□示了已填写的□面：



6. * 数据加密 * ：不□□数据加密或 AWS 管理的加密。

□于 AWS 管理的加密，□可以从□的□□或其他 AWS □□中□□其他客□主密□（ CMK ）。

> □建 Cloud Volumes ONTAP 系□后，□无法更改 AWS 数据加密方法。

"了解如何□ Cloud Volumes ONTAP □置 AWS KMS"。

"了解有□支持的加密技□的更多信息"。

7. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点□□。

   要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

   □于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

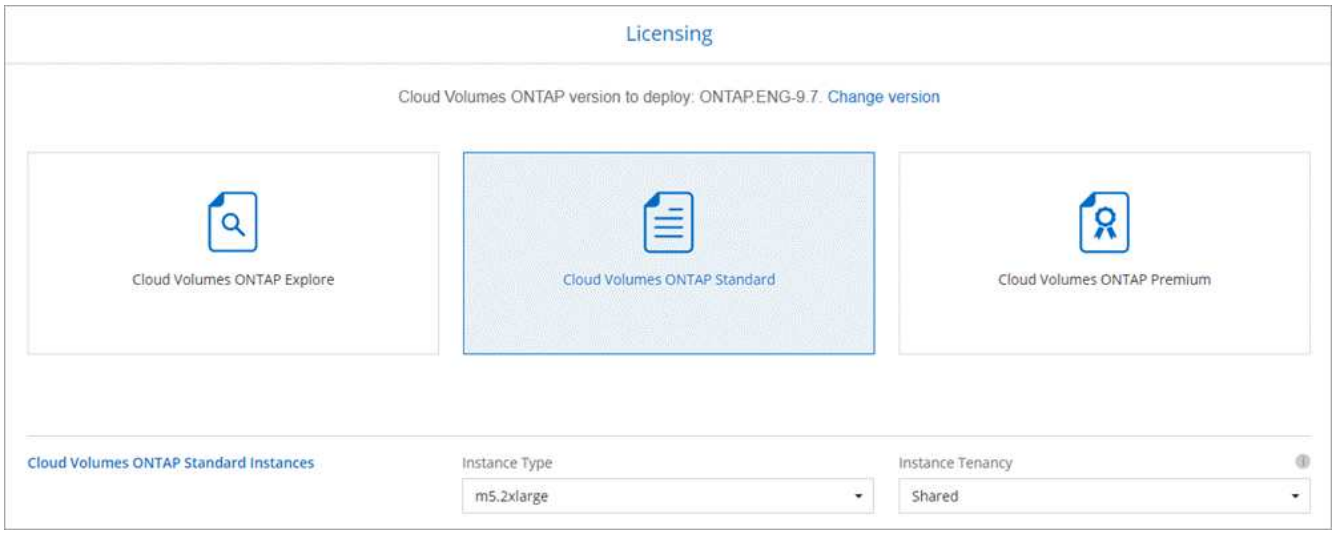
8. * □配置□件包 * ：□□一个□件包以快速□□ Cloud Volumes ONTAP ，或者□□ * □建自己的配置 * 。

   如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

9. * IAM 角色 * ：□□保留默□□□，□ Cloud Manager □□□建角色。

   如果□希望使用自己的策略，□必□□足 "Cloud Volumes ONTAP □点的策略要求"。

10. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□，□例□型和□例租□。



   如果□□□例后需要更改、□可以□后修改□可□或□例□型。

> 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

11. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型，□个磁□的大小以及是否□□用数据分□。

    □注意以下事□：

    - 磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。

- 磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

  有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 AWS 中估算系□□模"。

- □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
- 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用它。

  "了解数据分□的工作原理"。

12. * 写入速度和 WORM* ：□□ * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    □□□点系□支持□□写入速度。

    "了解有□写入速度的更多信息。"。

    如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

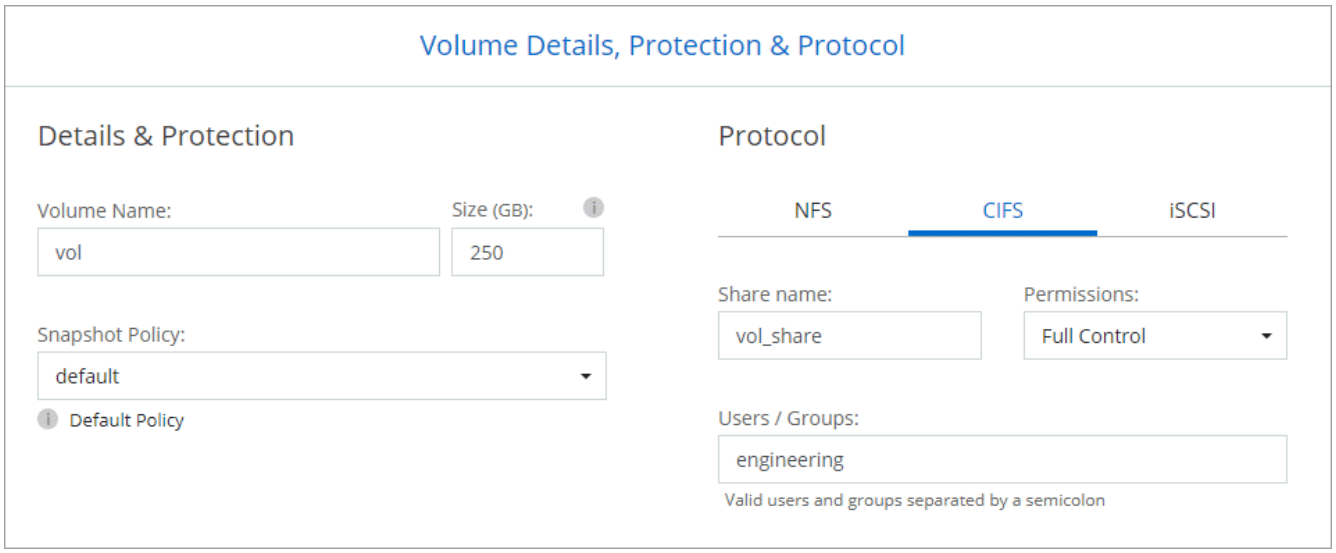
    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

13. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

    本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

    下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：



14. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

15. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能并根据需要□□卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

16. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 可□看有□ Cloud Manager 将□□的支持和 AWS □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 将□□ Cloud Volumes ONTAP □例。□可以跟踪□□□中的□度。

如果在□□ Cloud Volumes ONTAP □例□遇到任何□□，□□看故障消息。□□可以□□工作□境并□□重新□建□境。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP HA □

如果要在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP HA □、□需要在 Cloud Manager 中□建 HA 工作□境。

□始之前

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

  □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□□已准□好□□配置并从管理□□□取 AWS 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果□□□了 BYOL □可□，□□个□点必□具有一个 20 位序列号（□可□密□）。
- 如果要使用 CIFS 、必□□置 DNS 和 Active Directory 。有□□□信息，□参□ "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"。

目前， AWS 前向不支持 HA □。

在□建工作□境之后、 Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中□□□□□例以□□□接性。如果成功、 Cloud Manager 会立即□止□例、然后□始部署 Cloud Volumes ONTAP 系□。如果 Cloud Manager 无法□□□接性、□无法□建工作□境。□□□□例可以是 t2.nano （□于默□ vPC 占用）或 m3.medium （□于□用 vPC 占用）。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□一个位置 * ：□□ * Amazon Web Services* 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node* 。
3. * □□信息和凭据 * ：可□□更改 AWS 凭据和□□，□入工作□境名称，根据需要添加□□，然后□入密□。

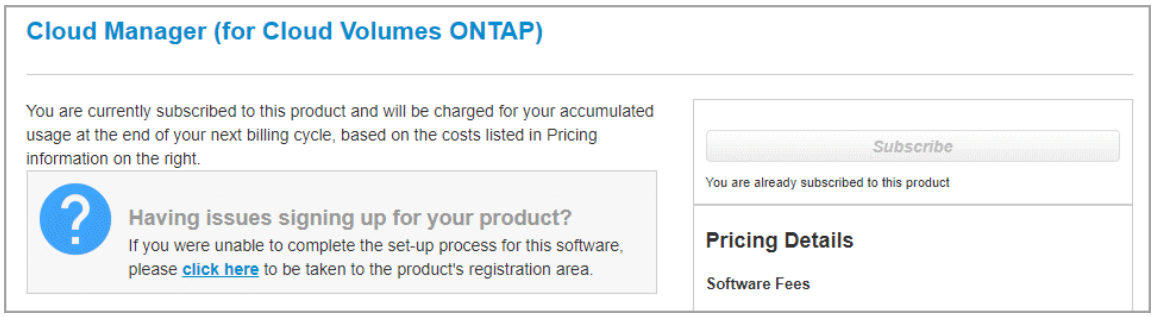
   本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
工作□境名称	Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Amazon EC2 □例。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。
添加□□	AWS □□是 AWS □源的元数据。Cloud Manager 将□些□□添加到 Cloud Volumes ONTAP □例以及与□□例□□的□个 AWS □源。在□建工作□境□，最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建工作□境后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "AWS 文□：□□ Amazon EC2 □源"。
用□名和密□	□些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ OnCommand System Manager 或其 CLI □接到 Cloud Volumes ONTAP 。
□□凭据	□□要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系□的 AWS 凭据和 Marketplace □□。□□ * 添加□□ * 将□定凭据与□□□□。要□建按需□□ Cloud Volumes ONTAP 系□，□需要从 AWS Marketplace 中□□与 Cloud Volumes ONTAP □□□□的 AWS 凭据。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系□以及□□用的□个附加功能，此□□将向□收取□用。"了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"。

以下□□介□如何将按需□□的 Marketplace □□与□的 AWS 凭据相□□：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

如果多个 IAM 用□在同一个 AWS □□中工作，□□个用□都需要□□。第一个用□□□后， AWS Marketplace 会通知后□用□他□已□□，如下□所示。□然已□ AWS *account* □□，但□个 IAM 用□都需要将自己与□□□□□起来。如果□看到以下消息，□□□ * □□此□ * □接以□到 Cloud Central 并完成此□
程。

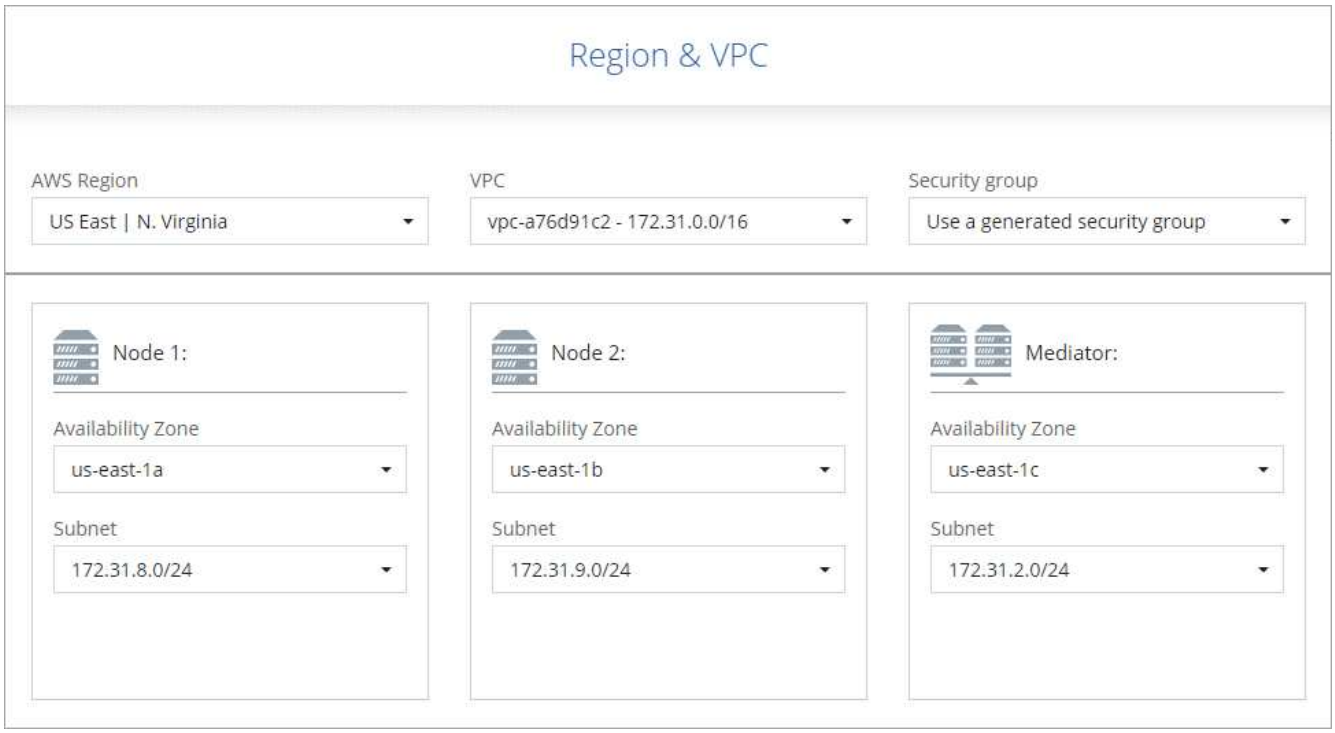


4. * 服□ * ：保持服□□于□用状□或禁用不想在此 Cloud Volumes ONTAP 系□中使用的□个服□。
   - "了解有□云合□性的更多信息"。
   - "了解有□□□到云的更多信息"。
   - "了解有□□控的更多信息"。
5. * 高可用性部署模式 * ：□□一个高可用性配置。

   有□部署模式的概述，□参□ "□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP HA"。

6. * 地区和 VPC* ：□入□在 AWS 工作表中□□的网□信息。

   下□□示了□多 AZ 配置填写的□面：



7. * □接和 SSH 身□□□ * ：□□ HA □和□解器的□接方法。
8. * 浮□ IP* ：如果□□多个 AZs ， □指定浮□ IP 地址。

   □区域中所有 VPC 的 IP 地址必□位于 CIDR □之外。有□其他□□信息，□参□ "□用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网□要求"。

9. * 路由表 * ：如果□□多个 AZs ， □□□□包含指向浮□ IP 地址的路由的路由表。

   如果有多个路由表、□□□正□的路由表非常重要。否□，某些客□端可能无法□□ Cloud Volumes ONTAP HA □。有□路由表的□□信息，□参□ "AWS 文□：路由表"。

10. * 数据加密 * ：不□□数据加密或 AWS 管理的加密。

    □于 AWS 管理的加密，□可以从□的□□或其他 AWS □□中□□其他客□主密□（ CMK ）。

    □建 Cloud Volumes ONTAP 系□后，□无法更改 AWS 数据加密方法。

    "了解如何□ Cloud Volumes ONTAP □置 AWS KMS"。

    "了解有□支持的加密技□的更多信息"。

11. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ， 然后指定 NetApp 支持站点□□。

    要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

    □于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

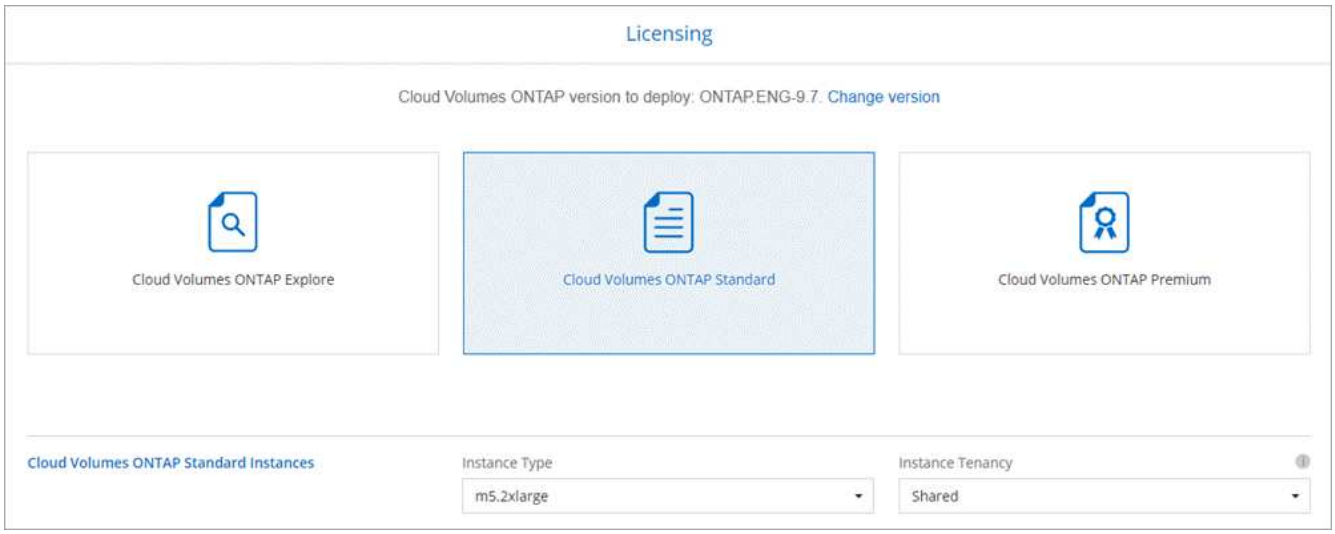
12. * □配置□件包 * ：□□一个□件包以快速□□ Cloud Volumes ONTAP 系□，或者□□ * □建自己的配置 * 。

如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

13. * IAM 角色 * ：□□保留默□□□，□ Cloud Manager □□□建角色。

    如果□希望使用自己的策略，□必□□足 "Cloud Volumes ONTAP □点和 HA □解器的策略要求"。

14. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□，□例□型和□例租□。



    如果在□□□例后需要更改、□可以□后修改□可□或□例□型。

    > 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

15. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型，□个磁□的大小以及是否□□用数据分□。

    □注意以下事□：

    - 磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。
    - 磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

      有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 AWS 中估算系□□模"。

    - □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
    - 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用它。

      "了解数据分□的工作原理"。

16. * WORM* ：根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

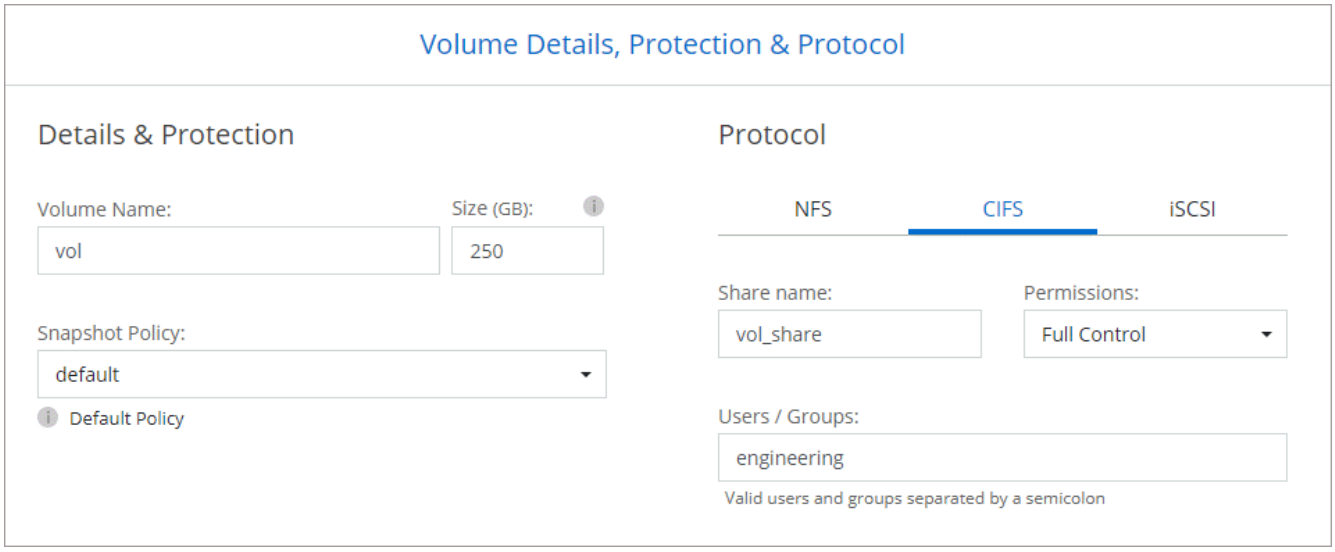
    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

17. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

字段	Description
Size	□可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。
□□控制（□□用于 NFS ）	□出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。
□限和用□ / □（□限 CIFS ）	□些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。
高□□□（□□用于 NFS ）	□卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。
□□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ）	iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。

下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：



18. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

字段	Description
DNS 主 IP 地址和次 IP 地址	□ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。

字段	Description
要加入的 Active Directory 域	□希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
CIFS server NetBIOS name	在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。
□□□位	AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。
DNS 域	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。
NTP 服□器	□□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。

19. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能并根据需要□□卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

20. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 可□看有□ Cloud Manager 将□□的支持和 AWS □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 将□□ Cloud Volumes ONTAP HA □。□可以跟踪□□□中的□度。

如果在□□ HA □□遇到任何□□、□□看故障消息。□□可以□□工作□境并□□重新□建□境。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.